AI 판단 지원이 독립 수행과 자기평가에 미치는 영향

팀 공유용 압축본

1. 연구를 한 문장으로 설명하면

> **AI가 추천과 판단 이유까지 정리해주면 결정은 쉬워질 수 있다. 그런데 이후 AI 없이도 사용자가 스스로 판단할 수 있을까? 그리고 자신이 얼마나 잘할 수 있는지를 정확하게 알고 있을까?**

이번 연구는 이 질문을 확인한다.

핵심은 **“AI가 좋은 추천을 하는가?”**가 아니라,

AI 판단 지원

→ 선택 부담

→ 이후 독립 수행

→ 자신의 수행에 대한 예상

이 어떻게 달라지는지를 보는 것이다.

---

2. 연구 배경

처음 문제의식은 **생성형 AI가 너무 많은 정보를 제공하면서 오히려 사용자의 검토 부담을 키울 수 있다**는 것이었다.

그래서 AI가

- 핵심 조건을 정리하고
- 여러 조건을 연결하고
- 우선순위를 정하고
- 최종 추천과 이유까지 제공하면

사용자의 결정 부담을 줄일 수 있다고 보았다.

그런데 여기서 새로운 질문이 생겼다.

> **AI 덕분에 선택이 쉬워진 것과, 사용자가 실제 판단 구조를 이해한 것은 같은가?**

완성된 설명을 읽으면 "이해했다"고 느낄 수 있지만, AI가 사라진 뒤에도 직접 조건을 설명하거나 새로운 상황에 적용할 수 있는지는 별개의 문제다.

따라서 이번 연구에서는 **AI 판단 지원의 편리함과 독립적인 수행 능력을 구분해서 측정한다.**

---

3. 연구질문

RQ1 — 핵심

> **AI 추천과 판단 근거를 제공하면, 사용자가 예상한 자신의 수행과 실제 독립 수행 사이의 차이가 달라지는가?**

RQ2

> **AI 판단 지원은 이후의 독립적인 설명·적용 수행에 영향을 주는가?**

RQ3

> **AI 판단 지원은 처음 결정을 내릴 때의 정신적 부담을 줄이는가?**

---

4. 가설

H1

AI 판단 지원 집단은 지원이 없는 집단보다

> **예상 점수 – 실제 점수**

가 더 높을 것이다.

즉 자신의 독립 수행 수준을 실제보다 높게 예상하는 방향이 나타날 가능성을 본다.

H2

AI 판단 지원 집단은 지원이 없는 집단보다 **최초 선택의 정신적 부담이 낮을 것이다.**

실제 수행 자체가 높아질지 낮아질지는 미리 가정하지 않는다.

AI 설명이 이해를 도울 수도 있고, 반대로 직접 추론할 기회를 줄일 수도 있기 때문이다.

---

5. 실험 구조

독립변수는 하나다.

> **AI 판단 지원 있음 / 없음**

참가자는 두 조건 중 하나만 경험한다.

	A. 지원 없음	B. AI 지원 있음
학생 상황·목표	O	O
학교 정보·비교표	O	O
규칙·예외	O	O
AI 추천	X	O
AI 판단 이유	X	O
참가자의 최종 선택	O	O
이후 독립 수행 평가	O	O

두 조건의 **사실 자료는 동일하다.**

B조건에만 AI가

- 어떤 조건이 중요한지 연결하고
- 최종 추천을 제시하고
- 그 이유를 설명한다.

따라서 이번 실험은 **'AI 추천 + 설명'이라는 판단 지원 패키지 전체의 효과**를 보는 것이다.

추천 효과와 설명 효과를 따로 분리하지는 않는다.

---

6. 과제

참가자는 서로 독립적인 **교환학생 선택 사례 3개**를 수행한다.

① 졸업 심사

학기 종료일, 성적표 도착일, 심사 마감일을 비교한다.

→ 단순히 관련 있어 보이는 날짜가 아니라 **실제 판단에 결정적인 날짜 관계를 이해하는지** 확인.

② 숙소

도착일, 기숙사 입주일, 임시숙소 비용 등을 비교한다.

→ 여러 부분 비용을 **전체 비용으로 통합할 수 있는지** 확인.

③ 장학금

지급 조건, 지급 시점, 선납 가능 금액 등을 비교한다.

→ **장학금을 받을 자격**과 **실제로 필요한 시점에 돈을 받을 수 있는가**를 구분하는지 확인.

모든 사례는

- 후보 3개
- 필요한 정보는 모두 화면에 제공
- 실제 전문지식은 불필요
- 학생의 목표와 우선순위 명시
- 최소 두 가지 이상의 정보를 연결해야 정답 도출

이라는 원칙을 따른다.

---

7. 참가자가 경험하는 과정

각 사례에서 다음 순서를 반복한다.

1. 원자료 확인

학교 정보와 학생 상황을 본다.

B집단에는 AI 추천과 설명이 추가된다.

2. 최종 학교 선택

3. 정신적 부담 평가

1~7점.

4. 자기 수행 예상

아직 실제 평가 문제를 보기 전에

> “잠시 뒤 AI 추천과 해석 없이 문제를 풀면 8점 중 몇 점을 받을 것 같은가?”

를 묻는다.

5. AI 지원 제거

평가 단계에서는 AI 추천과 설명을 제거한다.

단, **원래 사실 자료는 계속 볼 수 있다.**

따라서 기억력 시험이 아니다.

6. 독립 수행 평가

사례당

- 조건 변경 적용 2문항
- 판단 구조 설명 2문항

총 4문항을 푼다.

각 문항 0~2점, 총 8점.

---

8. 독립 수행 평가

문항 순서는 반드시

> **적용 → 적용 → 설명 → 설명**

으로 한다.

설명 질문을 먼저 보여주면 중요한 조건을 힌트로 제공할 수 있기 때문이다.

적용 문제

조건 일부를 바꾼 새로운 상황에서 다시 판단한다.

둘 다 포함해야 한다.

- 조건 변화 때문에 **정답이 바뀌는 문제**

- 조건이 바뀌어도 **기존 정답이 유지되는 문제**

항상 답이 바뀌면 참가자가 패턴으로 풀 수 있다.

설명 문제

- 원래 어떤 선택이 적절했는지
- 어떤 조건이 결정적이었는지
- 두 조건이 어떤 관계인지

를 자신의 말로 설명한다.

---

9. 핵심 측정값

가장 중요한 지표는

> **D = 예상 점수 – 실제 점수**

이다.

예:

- 예상 7 / 실제 5 → +2 : 과대평가
- 예상 5 / 실제 5 → 0
- 예상 4 / 실제 6 → -2 : 과소평가

참가자별로 세 사례의 D값을 평균낸다.

추가로

> **|예상 – 실제|**

도 확인한다.

이 값은 과대·과소 방향과 관계없이 **자기평가가 실제 수행에서 얼마나 떨어져 있는지** 보여준다.

---

10. 함께 측정할 것

- 예상 수행 점수

- 실제 독립 수행 점수
- 적용 문제 점수
- 설명 문제 점수
- 정신적 부담
- 최초 선택의 적합성
- 선택 시간
- 평가 시간
- 예상과 실제 점수의 절대오차

핵심 결과만 보고 끝내지 않고, **왜 차이가 생겼는지 해석하기 위해 예상 점수와 실제 점수도 각각 따로 본다.**

---

11. 채점

서술형 답변은 0~2점으로 채점한다.

2점

필요한 조건과 관계를 정확히 이해하고 적용.

1점

관련 조건 일부는 맞지만 핵심 연결이 불완전하거나 경미한 오류가 있음.

0점

핵심 관계가 틀리거나 판단하지 못함.

문항별로 **어떤 답을 0/1/2점으로 볼지 사전에 채점표를 만든다.**

두 명의 채점자가 실험 조건을 모르는 상태에서 독립적으로 채점한다.

- 채점자 1 점수
- 채점자 2 점수
- 합의 후 최종 점수

를 모두 저장한다.

---

12. 참가자 수와 배정

목표는

> **완료 참가자 84명**

- A집단 42명
- B집단 42명

정도로 잡는다.

사례 3개의 순서는 총 6가지이므로,

> 2조건 × 사례 순서 6개 = 12개 배정 조합

을 만든다.

84명이면 각 조합에 약 7명씩 배정 가능하다.

중요한 점은 **12조건 실험이 아니라는 것**이다.

독립변수는 여전히 AI 지원 있음/없음 두 개뿐이다.

---

13. 분석

참가자마다 사례별로

> 예상 − 실제

값을 계산하고 3개의 평균을 낸다.

그 뒤 A집단과 B집단을 비교한다.

주요 분석:

> **Welch 독립표본 t-test**

보고할 것:

- 각 집단 평균
- 표준편차
- 평균 차이

- 95% 신뢰구간
- 효과크기
- p값

정신적 부담, 시간, 선택 적합성 등은 보조적으로 분석한다.

사례 3개를 각각 독립 참가자처럼 계산해서 표본을 3배로 만들면 안 된다.

---

14. 현재 HTML에서 반드시 수정할 것

1. 정답 위치 패턴 제거

현재처럼 세 사례 모두 B가 정답이면 안 된다.

2. 적용 문제 패턴 제거

모든 조건 변경 문제에서 답이 바뀌면 안 된다.

변경 / 유지 문제 모두 필요.

3. 질문에서 정답 노출 금지

“왜 B학교인가?”가 아니라

> “가장 적절한 학교와 그 이유를 설명하세요.”

처럼 작성.

4. 평가 순서 변경

> 적용 2문항 → 설명 2문항

5. 연습 문제 변경

본 실험의 핵심 규칙을 연습 문제에서 미리 가르치면 안 된다.

6. 참가자 화면과 연구자 화면 분리

참가자가

- 실험 조건

- 사례 순서
- 연구 가설

을 직접 선택하거나 보지 못하게 한다.

7. 사전 배정표 사용

브라우저 자체 랜덤 대신 연구자가 미리 만든 배정표 사용.

8. 블라인드 채점용 데이터 출력

채점자에게

- 조건
- 예상 점수
- 부담 점수

등을 숨긴다.

9. 데이터 저장 개선

참가자별 데이터가 덮어써지지 않게 하고 중도 종료도 구분한다.

---

15. 파일럿 테스트

본 실험 전에 약 **6~10명**으로 파일럿을 진행한다.

파일럿에서는 효과가 유의한지를 보는 것이 아니다.

다음만 확인한다.

- 문제가 명확한가?
- 정답이 하나로 결정되는가?
- 참가자가 의도한 조건 관계를 이용해 푸는가?
- 정답 위치나 문장 표현 같은 힌트로 풀지는 않는가?
- 너무 쉽거나 너무 어렵지 않은가?
- 예상 점수 질문을 제대로 이해하는가?
- 답변을 0/1/2점으로 안정적으로 채점할 수 있는가?

- 전체 시간이 너무 길지 않은가?
- HTML 저장과 화면 이동이 정상 작동하는가?

파일럿 결과를 보고 **AI 조건에서 원하는 결과가 나온 문항만 고르는 방식으로 수정하면 안 된다.**

---

16. 결과 해석

부담↓ / 실제 수행↑

→ AI가 편리함뿐 아니라 독립 수행에도 도움이 되었을 가능성.

부담↓ / 실제 수행 비슷 / 과대평가↑

→ 결정은 쉬워졌지만 자신의 실제 수행을 더 높게 예상했을 가능성.

부담↓ / 실제 수행↓ / 예상 유지 또는↑

→ 독립 수행의 불리함을 사용자가 충분히 인식하지 못했을 가능성.

차이 없음

→ 이번 과제와 표본에서는 효과를 확인하지 못한 것.

---

17. 이번 연구로 주장하면 안 되는 것

이번 결과만으로

- AI가 사람을 멍청하게 만든다.
- AI 의존성이 생긴다.
- AI가 인간 사고를 대체한다.
- 장기적으로 능력이 저하된다.
- 모든 의사결정에서 같은 현상이 나타난다.

고 말할 수 없다.

이번 연구는 **사전·사후 능력 저하를 측정하는 연구가 아니다.**

---

18. UX/HCI 시사점

만약 AI 지원 집단에서 과대평가가 증가한다면,

> **완성된 추천과 설명을 제공한다고 해서 사용자가 자신의 독립 수행 능력까지 정확하게 파악한다고 가정하면 안 된다.**

는 시사점을 제시할 수 있다.

후속 디자인으로는

- 핵심 조건 직접 확인
- 조건 변경 미니 문제
- 자신의 말로 이유 재구성
- 추천 전 판단 기준 선택

같은 방식을 제안할 수 있다.

다만 이번 실험에서 직접 이런 기능을 테스트하는 것은 아니므로,

> **"이 기능을 넣으면 문제가 해결된다"**

고 주장할 수는 없다.

이번 연구에서는 먼저 **AI의 완성된 판단 지원이 사용자에게 어떤 효과를 만드는지 확인**하고, 그 결과를 바탕으로 이후 인터페이스 설계 방향을 제안하는 것이다.

반대로 AI 지원 집단의 실제 독립 수행도 좋아진다면,

> AI의 설명이 단순히 결정을 대신한 것이 아니라 **사용자가 조건 관계를 이해하는 데 도움을 주었을 가능성**

을 논의할 수 있다.

즉 이 연구는 AI 판단 지원을 단순히 좋은 것/나쁜 것으로 평가하기보다는,

> **어떤 장점이 있고, 동시에 어떤 위험이나 한계가 있을 수 있는가**

를 UX 관점에서 확인하는 연구다.

---

19. 이번 실험에서 일부러 하지 않는 것

이번 프로젝트에서는 실험을 지나치게 복잡하게 만들지 않는다.

따라서 이번에는 다음 요소를 넣지 않는다.

- 2×2, 3×3 등의 복잡한 조건 설계
- AI와 여러 차례 이어지는 대화
- 사용자가 먼저 문제를 구조화하는 조건
- 전문가와 AI의 비교
- AI 추천만 제공 / 설명만 제공 조건 분리
- 장기간 AI 사용에 따른 의존성 측정
- 사전 능력과 사후 능력 변화 측정

이런 질문들은 충분히 흥미롭지만, 한 실험에 모두 넣으면 무엇 때문에 결과가 발생했는지 해석하기 어려워진다.

이번 연구에서는 우선

> **AI 판단 지원 있음 vs 없음**

이라는 가장 단순한 비교에 집중한다.

---

20. 현재 확정할 실험 구조

현재 기준으로 다음은 기본 설계로 확정한다.

실험 조건

- AI 판단 지원 없음
- AI 판단 지원 있음

참가자

한 참가자는 한 조건만 경험.

과제

독립적인 교환학생 선택 사례 3개.

각 사례의 진행

원자료 확인

→ 학교 선택

→ 정신적 부담 측정

→ 자신의 예상 점수 제출

→ AI 추천·설명 제거

→ 적용 2문항

→ 설명 2문항

핵심 결과

> **예상 점수 – 실제 점수**

함께 볼 결과

- 실제 독립 수행
- 정신적 부담
- 최초 선택 적합성
- 선택 및 평가 시간
- 예상과 실제 수행의 절대오차

채점

서술형 문항을 두 명이 독립적으로 채점.

---

21. 아직 확정하지 않을 것

다음은 파일럿 이후 최종 결정한다.

- 사례의 정확한 문구
- 평가 문제의 최종 문구
- 각 문제의 정답 요소
- 0/1/2점 세부 채점 기준

- 문제 난이도
- 전체 실험 소요시간
- 휴식 방식
- 최종 모집 인원
- 데이터 제외 규칙의 세부 기준
- 최종 HTML
- 최종 분석 계획

즉 **연구의 큰 구조는 먼저 고정하고, 문제의 표현과 난이도는 파일럿을 통해 다듬는다.**

---

22. 팀이 지금 결정해야 할 것

현재 회의에서는 연구 아이디어를 계속 확장하기보다 실제 실행 가능성을 먼저 확인할 필요가 있다.

① 참가자 모집

목표인 약 84명을 실제로 모집할 수 있는가?

어렵다면 현실적으로 몇 명까지 가능한가?

② 실험 환경

같은 노트북/데스크톱 환경에서 통제된 방식으로 진행할 수 있는가?

현재 HTML 구조상 원격으로 자유 배포하면 소스 코드나 외부 AI 사용 등을 완전히 통제하기 어렵다.

③ 채점자

서술형 답변을 독립적으로 채점할 두 명을 확보할 수 있는가?

④ 데이터 관리

- 참가자 코드
- 동의 절차
- 응답 저장

- 익명화
- 데이터 보관

방식을 미리 정해야 한다.

⑤ 파일럿 일정

본 실험 전에 6~10명 정도를 대상으로 실제 HTML을 테스트할 수 있는 일정을 잡아야 한다.

---

23. 결국 우리가 확인하려는 흐름

전체 연구를 가장 단순하게 표현하면 다음과 같다.

> **AI가 판단을 도와준다**
>
> ↓
>
> **결정하기는 쉬워진다**
>
> ↓
>
> **사용자는 자신이 내용을 이해했다고 느낄 수 있다**
>
> ↓
>
> **AI를 제거한다**
>
> ↓
>
> **사용자가 실제로 혼자 설명하고 적용할 수 있는지 확인한다**
>
> ↓
>
> **자신이 예상한 능력과 실제 수행을 비교한다**

여기서 중요한 것은

> **결정을 잘 내린 것과, 판단 구조를 독립적으로 사용할 수 있는 것을 구분하는 것**

이다.

---

24. 최종적으로 팀이 기억하면 되는 한 문장

> **동일한 사실 자료에 AI의 추천과 판단 근거를 추가했을 때, 사용자의 선택 부담은 어떻게 달라지고, 이후 AI 없이 수행하는 능력과 그 능력에 대한 자기평가는 얼마나 일치하는가?**

이 질문이 이번 실험의 중심이다.

따라서 앞으로 HTML이나 문제를 수정할 때도

> **"이 기능이나 문항이 이 질문을 검증하는 데 필요한가?"**

를 기준으로 판단하면 된다.

필요하지 않은 조건이나 측정값은 추가하지 않고, **하나의 명확한 인과적 질문에 집중하는 것이 이번 프로젝트의 핵심 방향이다.**